連続体の構成モデル 第1版：細分の木と貼り合わせ

記事「５連続的時間」数理化メモ（草稿）

0. 位置づけと記法

目的は、体験どうしの前後関係と細分だけを原始概念として、そこから連続体を立ち上げるモデルを書き下すことである。点を先に置かず、断片を先に置く。

本文の主張は、次の4つの札で区別する。

- **[標準]**：既知の定理。出典の系統だけを示し、ここでは再証明しない。
- **[補題]**：このモデルの定義から直接示せること。証明の見通しを添える。
- **[解釈]**：数学的な結果ではなく、記事の主張との対応づけ。
- **[未確認]**：まだ示していない、あるいは検算していないこと。

先に率直に書いておくと、この構成の数学的内容は、b進展開から区間 [0,1] を作る標準的な手続きの公理化である。新しい数学を主張するものではない。このモデルの価値は、(i) 前後関係と細分だけから点を後で立ち上げる形になっていること、(ii) 「貼り合わせ」を明示的な1つの操作として分離できること、にある。

前提と、想定される批判

このモデルは、次の前提から出発する。

- P1：体験の断片があり、各断片は有限個の部分に分けられる。
- P2：1つの断片の部分のあいだには、前後関係（全順序）がある。
- P3：断片は何度でも細分でき、細分しても前後関係は保たれる。

「前後関係は、すでに時間を先取りしている（不当前提）」という批判が想定される。現時点での応答は次のとおりである。

- 前後関係（順序）と、時間の連続性や「今」は、別の概念である。このモデルが仮定するのは前者だけで、連続性（第1〜4節）と「今」（第5節）は、前者から構成される。マクタガートのＢ系列（より前・より後）に当たる順序だけを仮定し、Ａ系列の「今」は構成する、という対応づけもできる。主張は条件つきで、「前後関係が与えられれば、連続性と今は構成できる」である。前後関係そのものを無から導くとは主張しない。
- 前提の強さには改善の余地がある。P2 は全順序を仮定するが、夢の断片のように、部分的にしか前後が決まらない場合には、半順序への拡張が要る。第7〜8節で、この拡張を行った。[未確認]

- 順序の先取りは、完全には消せない。批判が「順序は時間の形式に先立たれる」という立場から来るなら、モデルはその立場と矛盾せず、時間の形式を前提した上での、連続性と今の構成として読める。[解釈]

1. 定義

D1（細分の木）

T を根つきの順序木とする。各節点 w は有限個 n(w) ⩾ 2 の子を持ち、子は順序づけられている。子を w·0, w·1, …, w·(n(w)−1) と書く。節点を**断片**、根を**全体**と呼ぶ。

断片 w の**細分**を、w をその子の列 (w·0, …, w·(n(w)−1)) に置き換える操作とする。これが「自己積は階層を移動する（より細かい内部へ）」という規則の、このモデルでの表現である。階層は、細分を何回行ったか（節点の深さ）として数える。量は前提にしていない。

D2（前後）

互いに祖先でない2つの断片 u, v について、u と v の最も深い共通祖先を w とし、w の子のうち u を含む側と v を含む側の順序で u ≺ v と定める。

D3（第1段階：経路の空間）

∂T を、根から始まる無限経路 x = (x_1, x_2, …)（x_k は第 k 段の子の番号）全体とする。x ≠ y に対し、最初に異なる位置 m で x_m < y_m のとき x < y と定める（辞書式順序）。断片 w の**影**を [w] = { x ∈ ∂T : w が x の接頭辞 } とする。

D4（跳躍）

x < y であって、x < z < y となる z ∈ ∂T が存在しないとき、{x, y} を**跳躍**と呼ぶ。

D5（第2段階：貼り合わせ）

「x = y、または {x, y} が跳躍」で ∂T 上の関係 ~ を定め、C = ∂T/~ を**貼り合わせ後の空間**と呼ぶ。順序は商から誘導する。「全ての跳躍に対して貼り合わせを行う」とは、この定義そのものである。部分的な貼り合わせ（貼られない継ぎ目が残る場合）は、第6節の予定 τ で扱う。

2. 命題と証明の見通し

補題1（水平と垂直の整合）[補題]

u ≺ v ならば、u の任意の子孫 u′ と v の任意の子孫 v′ について u′ ≺ v′ である。

証明の見通し：u と v の最も深い共通祖先は、子孫に移っても変わらない。したがって D2 の比較は子孫でも同じ側で行われる。

意味：「細分しても前後関係は保たれる」という整合条件は、仮定ではなく、D2 の帰結である。

補題２（跳躍の特徴づけ）[補題]

{x, y}（x < y）が跳躍であることは、次と同値である。ある節点 w と番号 k（k + 1 < n(w)）が存在して、

- x = w·k·L^∞（k の後の全ての段で、最後の子を選び続ける）
- y = w·(k+1)·F^∞（k+1 の後の全ての段で、最初の子を選び続ける）

となる。

証明の見通し：

- （必要性）x と y が最初に異なる位置を m、それまでの共通部分を w とする。y_m ⩾ x_m + 2 なら、番号 x_m + 1 の子の影が x と y の間に丸ごと入る。x の m 番目より後に最後の子でない段があれば、その段の番号を1つ上げた子の影が間に入る。y についても同様。したがって、跳躍になるには y_m = x_m + 1、x が最後の子を選び続ける、y が最初の子を選び続ける、の全てが必要である。言い換えると、跳躍でない x < y に対しては、ある節点 v について影 [v] が区間 (x, y) に丸ごと入る（補題2′）。
- （十分性）x と y は共通部分 w を持つ。[w] は凸なので、間にある z も w を接頭辞に持つ（z が w を持たないとし、z と w が最初に異なる位置を p とすると、p は w の長さ以下で、z の p 番目が小さければ z < x、大きければ z > y となって矛盾する）。z の m 番目が x_m なら、z > x のためには x のどこかの段で最後の子より大きい番号が必要だが、存在しない。z の m 番目が y_m なら、z < y のためには y のどこかの段で最初の子より小さい番号が必要だが、存在しない。

系：跳躍は可算個である（節点の個数で数えられる）。左端になる点は、ある位置から先が全て最後の子の形、右端になる点は、全て最初の子の形である。1つの点が両方の形を同時に満たすと、ある段以降で最初の子と最後の子が一致することになるが、n(w) ⩾ 2 より起こらない。したがって各点は高々1つの跳躍にしか属さない。また、左端の点の相手は直後の元、右端の点の相手は直前の元として、一意に決まる。したがって ~ は同値関係になり、各同値類は高々2点で、凸である。

命題３（第1段階の空間）[標準]

(∂T, <) は完備な線形順序で、最小元 F^∞ と最大元 L^∞ を持つ。

証明の見通し：空でない部分集合の上限は、段ごとに「その段で取りうる最大の番号」を選んでいくことで構成できる（辞書式順序の標準的な議論）。ここで D1 の分岐数が有限であることが本質的に効く。無限分岐を許すと、「最大の番号」が存在せず、上限が存在しないことが

ある。

命題４（貼り合わせ後の空間は連続体）[補題]（標準的な事実に帰着）

C は次の4条件を満たす線形順序である。

1. 完備である。
2. 跳躍を持たない（稠密順序である）。
3. 最小元と最大元を持つ。
4. 可算な稠密部分集合を持つ（可分である）。

証明の見通し：

1. 同値類が凸なので、商順序が定義できる。S に属する類の和集合を ∂T で取り、その上限を s とする（命題3）。[s] は S の上界である。Z を C での任意の上界類とし z = max Z とすると、z は S の全ての元の上界なので s ≤ z、よって [s] ≤ Z となり、[s] が最小の上界、つまり C での上限である。
2. 異なる類 X < Y について、x = max X、y = min Y とすると、{x, y} は跳躍ではない（跳躍なら X = Y になる）。したがって x < z < y となる z が存在し、その類は X と Y の間にある。
3. 命題3から従う。さらに、F^∞ は左端にも右端にもなれないので単独の類であり、L^∞ も同様である。したがって [F^∞] ≠ [L^∞] で、最小元と最大元は異なる。
4. E を、有限個の番号の後に F^∞ が続く点の集合とする（可算）。補題2の必要性の議論から、跳躍でない x < y については、ある節点 v の影 [v] が (x, y) に丸ごと入り、v·F^∞ ∈ E がその中にある。したがって E の像は C で稠密である。

命題５（連続体としての同定）[標準]

命題4の4条件を満たす線形順序は、順序同型を除いて区間 [0,1] に一致する（カントールの特徴づけ。線形順序の教科書に載っている）。したがって、C は [0,1] と順序同型である。

命題６（分岐の仕方に依らない）[補題]

D1 の条件（各節点で n(w) ≥ 2）を満たす任意の木 T について、C は [0,1] と順序同型である。分岐の個数が節点ごとに違ってもよい。

証明の見通し：命題4、5の議論で、n(w) の具体的な値は使っていない。

意味：連続体の構造に、どう細分したか（2分か3分か）は残らない。効いているのは「どこまでも細分できる」ことと「全ての継ぎ目を貼る」ことだけである。

命題７（自己相似性と貼り合わせの位置）[補題]

断片 w の影 [w] の C での像 I_w は閉区間で、w を根とする部分木から同じ手続きで作った空間 C_w と順序同型である。したがって I_w は C 自身と順序同型である。また、同じ親の隣り合う子 w·k, w·(k+1) の像 I_{w·k}, I_{w·(k+1)} は、ちょうど1点（貼り合わせた点）を共有す

る。

証明の見通し：断片 w の影は、∂T で凸で、最小元 w·F^∞ と最大元 w·L^∞ を持つ。したがって、その像は C で凸で、最小元と最大元を持つ集合、すなわち閉区間である。隣り合う子 w·k の最大元 w·k·L^∞ と、w·(k+1) の最小元 w·(k+1)·F^∞ は、補題2の形の跳躍で、同じ類に入る。同値類は高々2点なので、他に共有される点はない。意味：貼り合わせとは、隣り合う断片が端点を共有することである。細分の各階層で同じ構造が再現するので、スケール族としての自己相似性が量なしで成り立つ。

3. 記事の主張との対応 [解釈]

- 前後関係と細分を原始概念とし、点は細分の無限の列から後で立ち上がる。これはホワイトヘッドの抽象化の系列の構成と同じ方向である。
- 連続性は、離散的な断片の存在だけからは出ない。第1段階の ∂T は跳躍を持つ全不連結な空間であり、連続体にするには貼り合わせという別の操作が要る。
- 貼り合わせの規則は、追加のデータなしに、順序から一意に決まる（跳躍の両端を同一視するだけ）。「連続性は後から遡及的に与えられる」という中心仮説に対応するのは、この第2段階である。
- ミネルヴァの「ずっと待っていた」は、意識成立以前の断片どうしの継ぎ目を、後から同一視した結果という読みが可能になる。ただし、これは数学の結果ではなく解釈の提案である。

4. 二項演算 ⊗（段ごとに一様な場合）

⊗ は辞書式積として定義でき、階層の非対称性は、同型類ではなく射影に宿る。以下は手による検算で、計算機での確認はしていない。

D6（断片の圏と ⊗）

- 対象は有限な全順序（鎖）、射は単調な全射とする。B ↠ A は「B は A の細分」を表す。1 は1点の鎖である。
- A⊗B は、A×B に辞書式順序を入れた鎖である。A の各点を B のコピーで置き換えたものにあたる。
- 射影 π: A⊗B ↠ A を (a, b) ↦ a で定める。B が空でないので全射で、単調である。

補題 8（結合性と射影の整合）[補題]

標準的な全単射 (A⊗B)⊗C ≅ A⊗(B⊗C) は順序同型で、射影と両立する。1 は両側の単位元である。

証明の見通し：どちらの順序も、3つ組 (a, b, c) の辞書式順序と一致する。射影は、どちらも最初の成分を取る写像、または最初の2成分を取る写像に対応する。

補題 9（⊗ は第2変数にだけ関手的）[補題]

g: B′ ↠ B に対し、id⊗g: A⊗B′ ↠ A⊗B は単調な全射になり、射影と可換である。しかし第1変数については、一般に関手的でない。

反例：A′ = B = 2（0 < 1 の鎖）、f: 2 ↠ 1 を潰す写像とする。f×id: 2⊗2 → 1⊗2 は、(0,0) < (0,1) < (1,0) < (1,1) の像を、第2成分で 0, 1, 0, 1 と並べるので、単調でない。

意味：細かい側（右）の細分は全体の細分を誘導するが、粗い側（左）の細分は誘導しない。一方、有限の鎖は大きさで決まるので、同型類としては A⊗B ≅ B⊗A（可換）である。階層の区別は、射影 π: A⊗B ↠ A に残る。一方、写像 (a, b) ↦ b は、|A|, |B| ≥ 2 のとき単調でない（付録B）。

補題 10（冪等性の破れ）[補題]

A⊗A ≅ A となるのは |A| = 1 のときに限る。大きさが $|A|^2 = |A|$ でなければならないからである。束の ∧ では A∧A = A だったので、階層移動は起きなかった。

補題 11（塔の極限は ∂T）[補題]

各 $|A_k| \geq 2$ の鎖の列に対し、$P_k = A_1 \otimes \dots \otimes A_k$ と、射影 $P_{k+1} \twoheadrightarrow P_k$ の逆極限を取る。その誘導順序（$x \leqslant y \Leftrightarrow$ 全ての k で像が ≤）は、$n(w) = |A_{k+1}|$（w の長さ k）とした木の ∂T の辞書式順序に一致する。

証明の見通し：最初に異なる位置を m とすると、全ての k ≥ m で像の大小は x_m と y_m の大小に従い、k < m では等しい。逆向きは対偶で示せる。

系 12（定常の場合の自己相似性）[補題]

$A_k = A$（全ての k）のとき、第1成分と残りに分ける全単射により ∂T ≅ A⊗∂T（順序同型）となる。貼り合わせ後は、C は |A| 個の C を、端点を貼って一列に並べたものと同型である（新しい跳躍は、隣り合うコピーの最後の点と最初の点の対）。つまり、自己相似性は X ≅ A⊗X という方程式で書ける。

証明の見通し：貼り合わせるべき跳躍は、コピーの内部のものと、コピーの境目のものに分かれる。後者は補題2の (J) の形である。

補題 12a（従属和）[補題]

鎖 A と、A の点 a ごとの鎖 B_a の族に対し、$\Sigma_{(a \in A)} B_a$ を、組 (a, b)（$b \in B_a$）の集合に辞書式順序を入れた鎖と定める。射影 $\pi: \Sigma_{(a \in A)} B_a \twoheadrightarrow A$ を (a, b) ↦ a で定める。B_a が a に依らなければ、これは A⊗B である。次が成り立つ。

- 結合性：入れ子の従属和は、組 (a, b, c) の辞書式順序と標準的に同型で、射影と両立する。
- 左分配則：底が A + A′ のとき、Σ は $\Sigma_{(a \in A)} B_a + \Sigma_{(a \in A')} B_a$ と同型である。
- 族の方向の関手性：各 a で全射 $B'_a \twoheadrightarrow B_a$ が与えられると、$\Sigma B'_a \twoheadrightarrow \Sigma B_a$ は単調な全射で、射影と可換である。底 A の方向（A′ ↠ A による引き戻し）には、補題9の反例と同じ理由で関手的でない。

証明の見通し：どの主張も、組の辞書式順序を直接比べれば確かめられる。

補題 12b（一般の木は従属和の塔）[補題]

D1 の木 T で、P_k を深さ k の節点の鎖（前後 $\prec$ の順）とする。すると $P_{k+1} = \Sigma(x \in P_k) A_x$ である。ここで A_x は x の子の鎖（$|A_x| = n(x) \geqslant 2$）。射影 $P_{k+1} \twoheadrightarrow P_k$ の逆極限の誘導順序は、$\eth T$ の辞書式順序に一致する（補題11と同じ議論で、一様性は使わない）。A_x が段 k だけに依る場合が補題11である。

証明の見通し：最初に異なる位置を m とすると、$k \geqslant m$ の全てで像の大小は m 番目の大小に従い、$k < m$ では等しい。

意味：命題6により、貼り合わせ後の C は分岐の仕方に依らず [0,1] なので、従属和への拡張は、最終的な連続体には影響しない。「どの木からも同じ連続体に至る」ことを、塔の言葉で言い直したものである。

解釈（量について）[解釈]

$|A \otimes B| = |A| \cdot |B|$ なので、大きさは $(\mathbb{N}, \times)$ への準同型である。「量は、積が入れ子であることから現れる」とも読めるが、有限の鎖は大きさで決まるので、これは再記述にとどまり、量を量でないものから導いたことにはならない。記事では「導出」ではなく「対応」として書くのがよい。

未確認 [未確認]

- 節点ごとに分岐数が違う一般の木への拡張（従属和 Σ_{a∈A} B_a）。⊗ はその特殊例で、補題12a・12bで扱った。
- 貼り合わせの段階化は、第6節で書いた。
- 第1変数の関手性の欠如が、「今」の再帰の定式化にどう効くか。

5. 「今」の再帰

「今」の再帰は、水平の演算（連結）として書け、垂直の演算 ⊗ とは左分配則で整合する。幅のある今と極限的今は、このモデルでは、断片と境界の点という、異なる種類の対象として区別される。以下は手による検算で、f の形は仮説である。

D7（再帰の例）[定義]

- プールは、順序づけられた森（断片の集まり）とする。断片には前後 $\prec$ と、親子関係がある。根は、まだ他の断片に吸収されていない断片にあたる。
- 入力 u_{k+1} は有限の鎖で、現在の根の全てより後に来る。
- f(P) を、P の全ての根を前後の順に子として持つ、新しい根と定める。根が $N_1, \ldots, N_m$ なら、$f(P) = N_1 + \ldots + N_m$（連結、順序和）である。
- 入力を加えたプールを $P_k^+ = P_k \cup \{u_{k+1}\}$ とし、再帰を $P_{k+1} = P_k^+ \cup \{f(P_k^+)\}$ と定める。現在の今を N_k とする（$P_0 = \{u_0\}$、$N_0 = u_0$）。

f が連結であることは、モデルの仮説であって、導かれたものではない。 [解釈／未確認]

補題 13（再帰は連結である）[補題]

$N_{k+1} = N_k + \upsilon_{k+1}$ である。したがって N_k は N_{k+1} の先頭の連続部分で、j 回前に入った入力の深さは j だけ増える。各入力が空でない有限の鎖なら、$N = \bigcup N_k$ は順序型 ω の鎖になる。

証明の見通し：P_k^+ の根は N_k と υ_{k+1} の2つだけなので、D7 の f が与える。

補題 14（左分配則）[補題]

$(A + B)\otimes C \cong A\otimes C + B\otimes C$ であり、射影 $\pi: (A + B)\otimes C \twoheadrightarrow A + B$ は、右辺の各項の射影を連結したものに対応する。したがって $N_{k+1}\otimes C \cong N_k\otimes C + \upsilon_{k+1}\otimes C$ となり、「再帰してから細分する」ことと「細分してから再帰する」ことは同じ構造を与える。

証明の見通し：第1成分が A に属する組は、B に属する組より全て前に来る。

右分配 $A\otimes(B + C) \cong A\otimes B + A\otimes C$ は、有限の鎖の同型類としては成り立つが、射影つきでは成り立たない（左辺は A の上に B + C を載せ、右辺は A の2つのコピーの上に載る）。

命題 15（幅と極限）[補題]

- (a) 全ての節点 w について、像 I_w は C と順序同型で、1点ではない。
- (b) 像が1点である断片は存在しない。
- (c) 点 $x \in C$ について、$x \in I_w$ となる節点 w は、1本（x が貼り合わせの点なら2本）の経路の接頭辞になる。これらの像の共通部分は {x} である。この入れ子の列を、x の抽象化の系列と呼ぶ。

証明の見通し：(a)(b) は命題7と $n(w) \geqslant 2$ から出る。(c) は、y が全ての像に入るなら、y の同値類（高々2本の経路）のどれかが、全ての k について長さ k の接頭辞を共有するので、その経路は x の類に含まれる、という議論による。

解釈 [解釈]

- 現前している今 N_k は、f への入力となる断片で、命題15 (a)(b) により、必ず幅を持つ。
- 極限的今は、抽象化の系列の共通部分として得られる点で、断片ではない。有限段階の今は、それ自体は点にならない。
- 貼り合わせの点では、2本の系列（先の断片の終わりへ向かうものと、後の断片の始まりへ向かうもの）が同じ点に収束する。「先の今の終わり」と「後の今の始まり」が同じ瞬間か、という古い問題に、このモデルは「貼り合わせで同一視する」と答える。これは選択であり、導出ではない。

注意：ホワイトヘッドの極限的今と、中島義道の今の幅の議論の対比 [解釈／要確認]

中島義道は、複数の著書で、「今」の用例を検討する言語ゲーム的な（意味の使用説に近い）仕方で、今には幅があると論じている。この特徴づけは、確認した著書の読みにもとづく。ホワイトヘッドの極限的今（瞬間としての点）との直接の対比は、確認した著書（『カントの時

間論』を含む4冊）には見つからなかった。したがって、以下は、批判への応答ではなく、2つの見方を、このモデルの中で対比する読みである。区別は、次のように読む。この読みは確認が要る。

- **再帰されようとする今**：f への入力として現前する断片。幅を持つ（命題15 (a)(b)）。
- **再帰される前の今**：細分の降下列の項として見たときの今。反復が向かう先は点（極限的今）で、これは断片ではなく境界の対象である（命題15 (c)）。

2つは、同じ対象の2つの呼び名ではなく、断片と点という別の種類の対象で、前者の入れ子の列の極限として後者が得られる関係にある。したがって「今には幅がある」（断片について）と「極限的今は幅を持たない」（点について）は、主張の対象が異なるので衝突しない。両立の理由は、次のように書ける。今の用法が選ぶ「今」は、体験要素として切り出された断片で、これは f の入力になり、次の再帰では材料として入れ子の循環に入る。点としての今は、その入れ子の極限である。また、同じ位置 x を含む節点は、各深さに1つずつあり（命題15 (c)）、「今」の幅は、文脈に応じて、どの深さの節点を選ぶかで決まる。ただし、言語の用法が体験要素の切り出しに対応する、という点は、このモデルの仮定であって、導かれたものではない。「批判」ではなく「対比」と書くのは、確認した範囲では、中島自身がホワイトヘッドと対比した箇所が見つからなかったからである。

未確認 [未確認]

- f が連結であることは仮説である。入力の取り込み方、プールの再編を含む、一般の f は未定義である。
- 過去の今の「遠ざかり」は、現在の今の中で、その後ろに続く断片が増え続けること（順序型 ω への成長）としてしか表せていない。縮小率のような量は導入していない。
- 再帰の深さ（新しさ）と細分の深さ（解像度）は、このモデルでは別々の深さである。2つを同一視できるかは仮説で、未検討である。
- 補題9（第1変数の関手性の欠如）は、この例では影響しなかった。

入力の解釈（感覚入力とプロンプト）[解釈]

- D7 の入力 u_{k+1} は、人間では、感覚神経からの感覚入力にあたり、AI では、プロンプトにあたる、と読める。モデルの内部では、入力は「現在の根より後に来る有限の鎖」という性質しか使っていない。
- 感覚入力が「今」を作る、という見方の動機は、モデルの外にある。ラマチャンドランの幻影肢の実験（鏡による視覚入力で、幻肢の感覚が変わる）、ミラーニューロンによる共鳴性が、身体の感覚入力で制御されうること、『新記号論』の、夢では感覚入力がなくなり、運動神経の作用が逆流する、という見方、などである。これらから、感覚入力は、過剰な共鳴を身体の中に構造化するものと考えられる、というのが著者の推定である。ただし、これらの経験的な主張は、このモデルから導かれたものではない。出典の細部は未確認で、ミラーニューロン系の人間での働きには、研究上の議論もある。[モデルの外]

- 眠りと覚醒の周期との整合：入力が続くとき、f（連結）が走り、「今」が立つ。入力が止まると、再帰が止まり、プールは順序のない状態（並列合成）に戻る（第7節）。目覚めは、入力の再開と、順序の再構成である。ただし、このモデルが与えるのは、この対応の構造であって、周期そのものの導出ではない。また、実際の睡眠中にも、内部で生成される活動があり、「入力が止まる」は単純化である。
- AI の場合：プロンプトごとに「今」が立つと読めるが、これは時間経験の構造の類比であり、AI に意識がある、という主張ではない（第9節）。
- 前提との関係：入力の到着順は、痕跡の関係 Tr の出どころの候補のひとつである（第7節）。ただし、到着順が体験の前後関係に写される仕組みは、モデルの外にある。

6. 貼り合わせの段階化

貼り合わせは、塔の各段の継ぎ目の系の極限として段ごとに分解でき、各継ぎ目をいつ貼るかという予定 τ を考えると、「遡及的な貼り合わせ」が定式化できる。ただし、最終的な連続体は予定に依らない。以下は手による検算である。

D8（継ぎ目の系）[定義]

- 段 k の継ぎ目の集合 S_k を、P_k で隣り合う2つの断片の組 (p, p') の全体とする。$|S_k| = |P_k| - 1$ である。
- $\sigma_k : S_k \to S_{k+1}$ を $(p, p') \mapsto (Lp, Fp')$ で定める。Lp は p の最後の子、Fp' は p' の最初の子である。
- New_{k+1} を、同じ親を持つ隣り合う子の組の全体とする。

補題 16（継ぎ目の系と跳躍）[補題]

- (a) σ_k は単射で、$S_{k+1} = \sigma_k(S_k) \sqcup New_{k+1}$ である。像は、親が異なる隣接ペアにあたる。また $|New_k| = |P_k| - |P_{k-1}|$ である。
- (b) 跳躍の集合 J は、σ に沿った順極限 colim S_k と標準的に全単射である。各跳躍はただ1つの段（誕生段）で生まれ、以後の全ての段に持続する。

証明の見通し：(a) は、Lp と Fp' が P_{k+1} で隣り合うことと、子の親が一意であることによる。(b) は補題2による。跳躍 {w·j·L^∞, w·(j+1)·F^∞} は、段 |w|+1 の New の元 (w·j, w·(j+1)) から、σ の反復で得られる。

D9（段階的貼り合わせ）[定義]

$x \sim_k y$ を、「$x = y$、または $\{x, y\}$ が誕生段 k 以下の跳躍」と定め、$C_k = ðT/\sim_k$（商順序）とする。

補題 17（解像度 k の連続性）[補題]

- (a) 単調な全射の列 $ðT = C_0 \twoheadrightarrow C_1 \twoheadrightarrow C_2 \twoheadrightarrow \dots \twoheadrightarrow C$ があり、C は $\bigcup \sim_k$ による商である。

- (b) C_k の跳躍（順序で隣り合う異なる2つの類 X < Y）では、max X と min Y が、ある深さ k の断片 [w]（|w| = k）に入る。つまり、C_k では、深さ k の断片どうしのあいだに跳躍はない。

証明の見通し：(b) 貼られていない跳躍の誕生段は k より大きいので、{w·j·L^∞, w·(j+1)·F^∞} は |w| ⩾ k を満たし、[w の先頭 k 文字] に入る。逆に、C_k の跳躍の両端は、類の最大元と最小元として ðT で隣り合うので、貼られていない跳躍になる。

意味：C_k は「解像度 k では連続、それ以下では離散的」な構造である。連続性が、全体で一度に成り立つのではなく、スケールごとに成り立っていく。ただし、ここでの「連続」は「深さ k の断片どうしのあいだに跳躍がない」という意味で、位相的な連結性ではない（C_k は全不連結のままである）。

D10（貼り合わせの予定）[定義]

予定 τ: J → ℕ ∪ {∞} は、τ(j) が j の誕生段以上であるような写像とする。関係 ≈(τ, k) を、「x = y、または {x, y} ∈ J で τ ⩽ k」と定め、C(τ, k) = ðT/≈(τ, k) とする。τ が誕生段に等しいときは C(τ, k) = C_k（即時の貼り合わせ）である。τ が誕生段より大きい継ぎ目は、生まれてから貼られるまで、継ぎ目として残る（遡及的な貼り合わせ）。τ = ∞ の継ぎ目は、貼られない。

補題 18（予定に依らない極限）[補題]

τ が全ての跳躍で有限なら、極限 C(τ, ∞) は C と順序同型である。τ(j) = ∞ となる跳躍が残る場合、C(τ, ∞) は連続体でない（その跳躍が残る）。

証明の見通し：同一視される対の集合は、貼られる時期によらず J で、時期だけが違う。

解釈 [解釈]

- 中心仮説「連続性は遡及的に与えられる」は、τ が誕生段より後になりうる、という形で書ける。継ぎ目は、生まれた時点では継ぎ目で、あとから貼られる。ミネルヴァの「ずっと待っていた」は、意識成立以前に生まれた継ぎ目を、成立後に貼ったものと読める。
- 夢のような断片的経験は、τ = ∞ の継ぎ目が残る状態として表せる。
- **限界**：最終的な連続体 C は、全ての継ぎ目がいつか貼られる限り、予定に依らない（補題18）。「遡及的」と「即時」の違いは、最終構造には現れず、中間段階 C(τ, k) の履歴にだけ現れる。この違いを主張の中心に置くなら、中間段階に何が観測されるかを、別に定める必要がある。

再帰との接続 [解釈]

D7 の再帰 $N_{k+1} = N_k + u_{k+1}$ は、1つの継ぎ目 c_{k+1} = (N_k の最後, u_{k+1} の最初) を生む。補題14（左分配則）により、c_{k+1} は細分しても持続する。つまり c_{k+1} は、再帰の段で生まれ、全ての解像度で同じ跳躍として存在する。「今が直前の今とつながる」とは、この継ぎ目 c_{k+1} が貼られることである。したがって、再帰の各段で貼られうる継ぎ目は、入力の内部の継ぎ目（細分で生まれる）と、連結の継ぎ目の2種類になる。

未確認 [未確認]

- 予定 τ を決める規則（何を、いつ貼るか）は未定義である。τ は外から与えられ、f と同様に仮説である。
- 中間段階 C(τ, k) に、体験として観測できる違い（遡及的か即時か）が現れるかは、モデルの外の問題である。
- 連結の継ぎ目 c_{k+1} を、再帰と細分を合わせた構造の跳躍として扱う議論は、見通しのみで、検算していない。

7. 眠りと覚醒：順序の再構成（拡張）

夢の順序は、夢の中で与えられるのではなく、目覚めのときに再構成される。このモデルでは、眠りの層には順序がなく、手がかりだけが残り、目覚めの操作がそこから順序を作る、と書ける。夢の順序の特徴（途切れ、分岐、収縮・拡大）は、半順序と単調な全射で表せる。以下は設計案で、検算は部分的である。

D11（眠りの層の材料）[定義]

眠りの層の材料を、有限な断片の集合 X と、X 上の関係 Tr ⊆ X×X の組とする。(a, b) ∈ Tr は「b は a の痕跡を担う」ことを表し、Tr は閉路を持ってもよい（夢の中の前後は、循環や矛盾を含みうる）。Tr は順序ではなく、再構成の手がかりである。

D12（夢の順序）[定義]

≤Tr を、Tr の反射的・推移的閉包とする。(X, ≤Tr) は前順序集合になる。互いに ≤Tr で比較できる断片（Tr の閉路に載る断片）を同一視した商 X/≈ には、半順序が入る（標準的な事実）。この商への写像は単調な全射で、収縮にあたる。この半順序を、目覚めで再構成された夢の順序と呼ぶ。

補題 19（夢の順序の型）[補題]

- (a) Tr = ∅ なら、≤Tr は反鎖（どの2つも比較不能）である。眠りの層（エス）にあたる。
- (b) Tr が鎖の被覆関係なら、≤Tr は鎖である。覚醒の順序にあたる。
- (c) 途切れは、比較不能な部分の存在として、分岐は、ある a の後に、互いに比較不能な b, c（a < b、a < c）が続くこととして表される。

証明の見通し：(a)(b) は定義から直接出る。(c) は半順序の言葉での言い換えである。

補題 19′（夢の途切れの型）[補題／解釈]

比較可能グラフ（≤Tr で比較できる2つの断片を辺で結んだもの）を考えると、夢の「途切れ」は、次の型に分けられる。

- **順序の途切れ**：グラフの連結成分が複数ある。成分どうしは互いに比較不能で、順序が決まらない。何度も夢を見たときの、複数の夢のあいだの関係にあたる。[解釈]

- **順序の不明確さ（連結だが鎖でない）**：グラフは連結で、全体に統一性があるが、鎖ではない。例えば A + (b ⊔ c) + B で、A の後、B の前に、互いに比較不能な b, c がある。継ぎ目の近傍で前後が決まらず、全体の骨格は保たれる。[解釈]
- **順序の不整合**：Tr に閉路がある。≤Tr は前順序になり、閉路に載る断片は、互いに前でも後でもある。半順序にするには、同一視（収縮）が要る。[補題]

どの型が、1つの夢の内部の、継ぎ目の曖昧な体験に近いかは、要確認である。

証明の見通し：3つ目は、前順序から、相互に比較できる断片を同一視して半順序を得る、標準的な構成である。2つ目の例は、A, B を空でない鎖とすれば、A の全ての元が b, c より前、B の全ての元が b, c より後なので、グラフは連結である。

D13（覚醒の再構成）[定義]

覚醒の再構成を、(X, ≤Tr) から鎖 L への単調な全射 ρ とする。ρ が単射なら、線形拡大である。ρ が単射でないとき、複数の断片が1点に潰れる。これが収縮である。

補題 20（再構成の存在と非一意性）[補題]

有限な半順序集合から鎖への単調な全射は、必ず存在する（線形拡大を取ればよい）。一般に一意ではない。比較不能な部分があるほど、選び方が増える。

収縮と拡大 [定義／解釈]

単調な全射 B ↠ A は、B の側から見れば A への収縮で、A の側から見れば B への細分（拡大）である。したがって、夢の中の収縮・拡大と、第4節の細分は、同じ種類の矢印を、逆向きに読んだものである。鎖 L の各点 ℓ を、鎖 B(ℓ) で置き換える $\Sigma_{(\ell \in L)} B(\ell) \twoheadrightarrow L$ が拡大にあたる（補題12a）。

解釈 [解釈]

- 夢の順序は、夢の中の構造ではなく、手がかり (X, Tr) から目覚めで再構成された構造である。夢の中にあるのは Tr だけである。
- 目覚めの再構成は、まず ≤Tr を作り、次にそれを鎖 L へ落とす、2段で書ける。覚醒夢（明晰夢）は、この再構成を、眠りの最中に、進行中の操作として行う状態にあたる。D7 の再帰 f が、内部で生成された入力に対して走る、と読める。
- f は、覚醒では連結（直列合成）、眠りでは非交和（並列合成）に対応する。並列合成には、最後の要素が一意に立たないので、「今」が立たない。
- 途切れは、少なくとも3つの型に分けられる。順序の途切れ（比較不能）、順序の不整合（閉路）、貼り合わせの途切れ（比較できるが、継ぎ目が貼られない。第6節の $\tau = \infty$）である。補題19′を参照。

未確認と限界 [未確認]

- Tr（痕跡）は、順序の代わりに新しい原始概念を入れている。Tr の向き（痕跡を担う側がある）は、すでに時間の方向を含む。「不当前提」の位置が、順序から痕跡に移っただけの可能性が高い。Tr が何から来るか（入力の到着順、共経験の時計）は、モデルの外であ

る。

- 半順序での継ぎ目と貼り合わせは、第8節で定義した。鎖 L に落としてからは、第2〜6節がそのまま使える。
- 直列並列半順序の閉包や、辞書式積の閉じ性は、出典を確認していない。

8. 半順序での貼り合わせ（拡張）

第7節の再構成で得られる夢の順序は、半順序である。ここでは、半順序の断片に、第1〜6節の細分と貼り合わせを拡張する。継ぎ目は、隣り合う断片の組の代わりに、被覆関係（間に何もない前後の組）として定義する。証明は付録Dに書いた。手による証明で、機械検証はしていない。

D14（半順序の塔）[定義]

- Q_0 を有限な半順序集合とし、Q_0 の各元 p に、D1 の木 T(p)（根が p）を与える。
- Q_k を、全ての T(p) の深さ k の節点の集合とする。順序は、u が T(p) の節点、v が T(q) の節点のとき、$u \preccurlyeq v \Leftrightarrow p < q$、または $(p = q$ かつ T(p) の中で $u \preccurlyeq v)$ と定める。同値な言い方として、Q_{k+1} は Q_k の辞書式和 $\Sigma_{(x \in Q_k)} A_x$ である（$(x, a) \preccurlyeq (x', a') \Leftrightarrow x < x'$、または $(x = x'$ かつ $a \preccurlyeq a')$）。
- ∂Q を、各 T(p) の無限経路の全体 ∂T(p) の非交和とし、$x \preccurlyeq y \Leftrightarrow$ 全ての k で、x の長さ k の接頭辞 $\preccurlyeq$ y の長さ k の接頭辞、と定める。

補題 21（∂Q と被覆関係）[補題]

- (a) ∂Q は、辞書式和 $\Sigma_{(p \in Q_0)} \partial T(p)$ に等しい。すなわち、$x \in \partial T(p)$、$y \in \partial T(q)$ について、$x \preccurlyeq y \Leftrightarrow p < q$、または $(p = q$ かつ ∂T(p) で $x \preccurlyeq y)$。
- (b) ∂Q の被覆関係（$x \lessdot y$：$x < y$ で、間に元がない）は、次の2種類に限る。(i) 内部の跳躍：同じ ∂T(p) の中の跳躍（補題2）。(ii) 基底の継ぎ目：Q_0 で $p \lessdot q$ のときの $(t(p), b(q))$。ここで $t(p) = p \cdot L^{\infty}$（∂T(p) の最大元）、$b(q) = q \cdot F^{\infty}$（∂T(q) の最小元）である。

D15（継ぎ目と貼り合わせ）[定義]

- S_k を Q_k の被覆関係の全体とする（S_0 は Q_0 の被覆関係）。$\sigma_k : S_k \to S_{k+1}$ を $(p, p') \mapsto (Lp, Fp')$ と定める。New_{k+1} を、同じ親を持つ隣り合う子の組の全体とする。
- J を ∂Q の被覆関係の全体（跳躍）とする。内部の跳躍の誕生段は第2節の通り $|w| + 1$、基底の継ぎ目の誕生段は 0 とする。
- $\sim$ を、J の各組の2点を同一視して生成される同値関係とし、$C(Q) = \partial Q / \sim$ を、貼り合わせ後の空間とする。鎖の場合と違い、類は3点以上になりうる（分岐点や合流点）。$\sim_k$（誕生段 k 以下の組で生成）と、予定 τ による貼り合わせも、第6節と同様に定める。

補題 22（継ぎ目の系）[補題]

補題16が、被覆関係の言葉でそのまま成り立つ。(a) σ_k は単射で、$S_{k+1} = \sigma_k(S_k) \sqcup \mathrm{New}_{k+1}$、$|\mathrm{New}_{k+1}| = |Q_{k+1}| - |Q_k|$ である。(b) J は colim S_k と標準的に全単射で、各跳躍は誕生段で生まれ、以後の全ての段に持続する。

定理 23（貼り合わせ後の構造）[補題]

C(Q) は、Q_0 の各元 p に、区間 [0,1]（C(T(p)) と順序同型）を1つずつ割り当て、Q_0 で $p \lessdot q$ のとき、p の上端 1 と q の下端 0 を同一視して（生成される同値関係で）得られる空間と、標準的に一致する。特に、木 T(p) の選び方に依らない。

この空間は、次の有向グラフ $G(Q_0)$ の実現である。頂点は、t(p) と b(q)（$p \lessdot q$）を同一視して生成される類、辺は、p を [b(p)] から [t(p)] への辺とするものである。

- Q_0 が鎖なら、G は一本の道で、C(Q) は [0,1] と順序同型である。
- Q_0 が反鎖なら、辺は互いに分離し、C(Q) は区間の非交和である。
- Q_0 が A + (b ⊔ c) + B（A, B は鎖）なら、G は、A の道、b と c の2本の並行な辺（分岐して再合流する泡）、B の道をつないだものである。

命題 24（前後関係の忠実性）[補題]

Q_0 の元の順序 ≤ を、$p \le q \Leftrightarrow p = q$、または G で [t(p)] から [b(q)] への有向道がある、と定める。

- (a) $p \lessdot q$ ならば $p \le q$ である。
- (b) 条件 (K)「$p \lessdot q$、$p' \lessdot q$、$p' \lessdot q'$ ならば $p \lessdot q'$」が成り立つなら、≤ は $\lessdot$ に一致する。
- (c) Q_0 が N を誘導部分半順序として含まない（N = {a < c、b < c、b < d}）なら、(K) が成り立つ。
- (d) $Q_0 = \{p_1 < q_1、p_2 < q_1、p_2 < q_2\}$（N 型）では、$p_1 \le q_2$ だが $p_1 < q_2$ ではない。
- (e) 6元の例（付録D.5）では、G が有向閉路を持ち、≤ は反対称でない。

解釈 [解釈]

- 貼り合わせは、被覆関係にだけ働く。比較不能な部分（順序の途切れ）は、貼り合わせでは繋がらない。繋ぐには、先に順序を与える再構成（第7節の線形拡大など）が要る。
- 分岐と再合流は、貼り合わせでは、頂点の共有（分岐点・合流点）として現れる。N を含まない（直列並列の型の）夢の順序は、貼り合わせても、もとの前後関係が増えない。
- N 型を含む夢の順序は、貼り合わせると、もとの順序にない前後関係が現れ（(d)）、時間のループ（有向閉路）が生じることもある（(e)）。「連続性の成立が、順序の再構成を伴うことがある」という読みが可能である。
- 順序の再構成（線形拡大）と貼り合わせは、一般に可換でない。例：$Q_0 = \{p < q, z\}$（z は p, q と比較不能）と、線形拡大 $p < z < q$。Q_0 では t(p) ~ b(q) だが、線形拡大した鎖では、t(p) と b(q) は同一視されない。

未確認 [未確認]

- ≤ = ⩽ となるための必要十分条件は、求めていない。(K) は十分条件であり、N を含まないことは (K) を導く。
- C(Q) の位相（連結成分、閉路の有無など）の一般的な記述は、未着手である。
- 第7節の Tr の閉路（循環）と、貼り合わせで生じるループとの関係は、未検討である。
- 予定 τ の一般論は、半順序では、貼られない継ぎ目が、他の継ぎ目の貼り合わせから間接的に貼られることがあるため、鎖の場合のようには書いていない。

9. 第1版の総括

第1版を閉じるにあたり、確立したこと、解釈にとどまること、このモデルが主張しないこと、残っている課題、この段階では決められない問い、続編への引き継ぎを、まとめて書く。各項目の札は、[確立]（付録A〜Dで証明した、または標準的な定理の引用）、[解釈]、[未確認]、[モデルの外] である。

9.1 確立したこと [確立]

- 前後関係と細分だけから、点を先に置かずに、連続体 [0,1] を順序同型を除いて構成できる（命題3〜7、付録A）。数学的内容は、b進展開による区間の構成の公理化で、新しい数学の主張ではない。命題5はカントールの特徴づけの引用で、再証明していない。
- 連続体は、貼り合わせという1つの操作の産物として分離でき、分岐の仕方には依らない（命題6）。
- 辞書式積 ⊗ と従属和で、細分の塔と、その逆極限としての経路空間を書ける（補題8〜12b、付録B）。階層の非対称性は、同型類ではなく射影に残る。⊗ は第2変数にだけ関手的で、冪等性は破れる。
- 「今」の再帰は、連結（直列合成）として書け、細分とは左分配則で整合する（補題13、14）。現前する今（断片）は必ず幅を持ち、極限的今（点）は断片ではなく、抽象化の系列の共通部分である（命題15）。
- 貼り合わせは、継ぎ目の系の極限として段階化でき、予定 τ を考えられる。全ての継ぎ目がいつか貼られるなら、最終的な連続体は予定に依らない（補題16〜18、付録C）。
- 夢の順序は、痕跡の関係から再構成される前順序・半順序として書け、覚醒の再構成は、鎖への単調な全射である。再構成は一般に一意でない（補題19〜20）。
- 半順序での貼り合わせは、被覆関係を継ぎ目として定義できる。結果は有向グラフの実現で、N を含まない順序では前後関係が増えない。N 型を含むと、前後関係が増え、有向閉路もできうる（定理23、命題24、付録D）。

9.2 解釈にとどまること [解釈]

- 「連続性は遡及的に与えられる」は、予定 τ が誕生段より後になりうる、という形で書ける。ミネルヴァの例は、その解釈である。
- 夢は、順序が目覚めで再構成されるもので、τ = ∞ の継ぎ目や、半順序の途切れ・分岐として書ける。覚醒夢は、再構成が眠りの最中に走る状態と読める。

- ホワイトヘッドの極限的今と、中島義道の「今には幅がある」という議論は、断片と点という別の種類の対象に割り当てることで、両立して書ける。言語の用例が体験要素の切り出しに対応する、という橋は、モデルの仮定である。
- 覚醒では f が連結、眠りでは非交和で、並列合成には「今」が立たない。「今」を立てる入力は、人間では感覚入力、AI ではプロンプトと読める（第5節）。
- 大きさ |A⊗B| = |A||B| による「量の起源」は、再記述にとどまる。

9.3 このモデルが主張しないこと

- 距離や測度は導出していない。細分の木と順序だけで、距離や測度は出ない。一様な分岐で自然な測度を選ぶとルベーグ測度になるが、それは測度を選んだ後の話である。
- 世界が離散的である、ということは導いていない。相対論や量子論との関係は、扱っていない。このモデルは、主観的な時間の構築についてだけ述べる。
- 現象的意識（クオリア）の有無は扱っていない。扱うのは、時間経験の構造である。
- 連続性が生物学的になぜ選択されたか、という機能と適応の問いには、答えない。
- 遡及的な貼り合わせと即時の貼り合わせは、最終構造では区別できない（補題18）。区別は、中間段階の履歴にしか現れない。
- 全ての跳躍を貼る、というのは選択である。一部だけ貼る構成は、連続体にならない。
- 示したのは、[0,1] との順序同型までで、商位相と順序位相の一致は扱っていない。

9.4 残っている課題（数学の側）[未確認]

- 一般の再帰関数 f（入力の取り込み方、プールの再編、抑圧された構造の保存）。
- 過去の今が、現在の今から遠ざかる様子（把持）を、量なしで書くこと。再帰の深さ（新しさ）と、細分の深さ（解像度）を同一視できるか。
- 貼り合わせの予定 τ の決定規則。中間段階 C(τ, k) に、観測できる違いが現れるか。
- 半順序での、≤ = ⩽ となる必要十分条件。C(Q) の位相の一般的な記述。Tr の閉路（循環）と、貼り合わせで生じるループとの関係。半順序での τ の一般論。
- ⊗ の第1変数の関手性の欠如を、適切な圏論的な枠組み（例えば、片側だけ関手的な構造）で整理すること。
- 命題5の再証明。直列並列半順序の閉包や、辞書式積の閉じ性の出典の確認。
- 本文全体の通読と、記号・番号の点検（本文の「証明の見通し」は、付録A〜Dに完全な証明がある）。

9.5 この段階では決められない問い [モデルの外]

- 前後関係（痕跡の関係 Tr）は、どこから来るのか。モデルの内側では、位置を移せるだけで、消せない。入力の到着順や、共経験の時計が候補だが、それはモデルの外にある。
- 言語の用例と、体験要素の切り出しは、本当に対応するのか。
- 遡及的な貼り合わせと即時の貼り合わせは、体験として、どう違うのか。

- 現象的意識の生成（G）と、時間的組織化（T）は、別の過程か。感覚入力と身体内部の構造との相互作用の定義は、まだ手を付けていない。
- 連続性は、なぜ選択されたのか。共同体や、他者との時間の接続は、どう関わるのか。
- 「いま」をつきつめて細かくすると、「いま」すら構成できない構造が現れる、という体験（瞑想など）は、モデルのどこに対応するのか。並列合成での「今」の不在は、示唆にとどまる。

9.6 モデルに入れなかった関連考察（メモ）

入れ子（起きたと思ったら夢、という偽の目覚め）と、成立した連続体が次の構成過程では離散的な材料になる、という循環。ループ・ツリー変換、抑圧された構造が将来の材料になりうること。感覚入力による「今」の構成は、第5節の「入力の解釈」に書いた。感覚入力がなくなり、運動神経の作用が逆流するものとしての夢。個体の記憶と、他者や共同体による記憶の補完。

9.7 続編への引き継ぎ

続編（第2版）は、複数の主体の時間系列の相互作用を扱う。第1版は、記号と節番号が引用されるので、誤りの修正を除いて動かさない。最初の一歩の設計案は、2つの主体の鎖 L(A), L(B) と、共に経験した断片の対応 M（順序を保つ部分的な対応）から、押し出しとして共有の順序を作ることである。M が順序を保てば半順序、交差すれば閉路が生じて前順序になる。これは、第7〜8節の道具が使える場面である。この設計案は検算していない。共同体が時間の構造を作る、という強い主張は、まず、共有の履歴が個体の履歴の整合性を高める、という弱い主張から検証する。

付録A 第1〜2節の命題の完全な証明

第1〜2節の補題・命題について、命題5を除いて、完全な証明を与える。命題5はカントールの特徴づけを引用し、適用条件の確認だけを書く。手による証明で、機械検証はしていない。

A.0 記号と基本事実

- 節点は有限列 $w = (w_1, \ldots, w_m)$ で、w_i は 0 以上 $n(w_1 \ldots w_{i-1}) - 1$ 以下の整数である。$|w| = m$ とする。経路 $x \in \partial T$ は無限列で、$x|m$ は長さ m の接頭辞である。
- $x \neq y$ のとき、最初に異なる位置で $x_m < y_m$ なら $x < y$ と定める。これは全順序である（辞書式順序の標準的な事実）。
- $w \cdot F^{\infty}$ は、w の後を全て最初の子（番号 0）で続ける経路、$w \cdot L^{\infty}$ は、w の後を全て最後の子（番号 $n-1$）で続ける経路である。$n \geq 2$ より、最初の子と最後の子の番号は常に異なる。
- (B1) $j < k$ なら、$[w \cdot j]$ の全ての元は $[w \cdot k]$ の全ての元より小さい。最初に異なる位置が $|w| + 1$ だからである。

- (B2) [w] は凸である。x, y ∈ [w]、x < z < y とする。z が w を接頭辞に持たないとし、z と w が最初に異なる位置を p（p ⩽ |w|）とする。z の p 番目が w の p 番目より小さければ z < x、大きければ z > y となって矛盾する。よって z ∈ [w] である。
- (B3) [w] の最小元は w·F^∞、最大元は w·L^∞ である。x ∈ [w]、x ≠ w·F^∞ なら、最初に異なる位置 q（q > |w|）で x の q 番目は 1 以上なので、x > w·F^∞ である。最大元も同様である。

A.1 補題1（水平と垂直の整合）

互いに祖先でない節点 u, v について、最初に異なる位置 p で $u_p < v_p$ のとき u ≺ v と定める。このとき、u の任意の子孫 u′ と v の任意の子孫 v′ について u′ ≺ v′ である。

証明：u′ と v′ は、u, v の接頭辞を保つので、最初に異なる位置は同じ p で、$u'_p = u_p < v_p = v'_p$ である。（証明終）

A.2 補題2と補題2′（跳躍の特徴づけ）

主張：x < y とし、最初に異なる位置を m、w = x|(m−1)、$a = x_m$、$b = y_m$ とする。次の (A)〜(D) のうち少なくとも1つが成り立ち、(D) は (A)(B)(C) がどれも成り立たないことと同値である。

- (A) b ⩾ a + 2。
- (B) b = a + 1 で、j > m に、x_j が最後の子でないものがある。
- (C) b = a + 1 で、j > m に、y_j が最初の子でないものがある。
- (D) x = w·a·L^∞ かつ y = w·(a+1)·F^∞。

(A)(B)(C) のとき、ある節点 v について [v] ⊆ (x, y) である（補題2′）。(D) のとき、{x, y} は跳躍である。したがって、{x, y} が跳躍であることと (D) は同値である。

証明：(A) v = w·(a+1) とする。z ∈ [v] について、x との最初の相違は位置 m で $z_m = a + 1 > a$ なので z > x、y との最初の相違は位置 m で $z_m = a + 1 < b$ なので z < y である。

(B) j > m を、x_j が最後の子でない位置とし、v = (x|(j−1))·(x_j + 1) とする。z ∈ [v] について、x との最初の相違は位置 j で $z_j > x_j$ なので z > x である。z は x の長さ j − 1 ⩾ m の接頭辞を共有するので、y との最初の相違は位置 m で $z_m = a < b$、よって z < y である。

(C) j > m を、y_j が最初の子でない位置とし、v = (y|(j−1))·(y_j − 1) とする。(B) と対称に、z ∈ [v] は z < y、かつ z の m 番目が b > a なので z > x である。

(D) x, y ∈ [w] で、[w] は凸（B2）なので、x < z < y なる z は [w] に入る。z > x の最初の相違の位置を q（q ⩾ m）とすると、q > m なら z の q 番目が x の q 番目（最後の子）より大きくなってしまうので、q = m で $z_m > a$、すなわち $z_m ⩾ b$ である。z < y から $z_m ⩽ b$ なので $z_m = b$ となる。すると z < y の最初の相違は位置 r > m で、z の r 番目が y の r 番目（最初の子、番号 0）より小さくなければならず、矛盾する。よって z は存在せず、{x, y} は跳躍である。

(A)(B)(C) の場合、[v] は空でなく（v·F^∞ ∈ [v]）、(x, y) に含まれるので、跳躍ではない。(D) は (A)(B)(C) の否定そのものである（b = a + 1 で、m より後の x の全ての桁が最後の子、y の全ての桁が最初の子）。したがって、(D) が成り立つことと、(A)(B)(C) がどれも成り立たないことは同値で、(A)〜(D) の少なくとも1つが成り立ち、(D) と (A)〜(C) のどれかが同時に成り立つことはない。（証明終）

系（跳躍の構造）：

- (i) 跳躍の集合 J は、組 (w, k)（k + 1 < n(w)）と1対1に対応し、可算である。
- (ii) 各点は高々1つの跳躍に属する。理由：跳躍の左端は「ある位置から先が全て最後の子」、右端は「ある位置から先が全て最初の子」の形である。1つの点が両方の形を持つと、十分先の桁で、最後の子の番号と 0 が等しくなるが、n ⩾ 2 で起こらない。また、点 p が2つの跳躍 {x, p}, {x′, p} の右端なら、x, x′ はともに p の直前の元なので x = x′ である。左端についても同様である。
- (iii) x ∼ y を「x = y、または {x, y} が跳躍」と定めると、∼ は同値関係で、各類は高々2点であり、凸である（跳躍の2点のあいだには何もない）。
- (iv) F^∞ と L^∞ は、それぞれ単独の類である。F^∞ は、全ての桁が 0 なので、右端（0 でない桁を持つ）にも、左端（末尾が最後の子）にもなれない。L^∞ も同様である。

A.3 命題3（∂T は完備）

主張：(∂T, <) は、最小元 F^∞ と最大元 L^∞ を持ち、空でない任意の部分集合が上限と下限を持つ。

証明：最小元と最大元は (B3) で w が空の場合である。空でない S ⊆ ∂T に対し、s を次のように桁ごとに定める。$S_0 = S$ とし、$s_1 = \max\{ x_1 : x \in S_0 \}$、$S_1 = \{ x \in S_0 : x_1 = s_1 \}$、$s_2 = \max\{ x_2 : x \in S_1 \}$、$S_2 = \{ x \in S_1 : x_2 = s_2 \}$、… を繰り返す。各桁は有限個の値の中から選ぶので、最大値が存在する（分岐数が有限であることを使う）。各 S_i は空でなく、$s = (s_1, s_2, \ldots)$ は経路である。

上界：x ∈ S、x ≠ s とし、最初の相違を i とする。$x \in S_{i-1}$ で、s_i は S_{i-1} での最大値なので $x_i \leqslant s_i$ であり、$x_i \neq s_i$ なので $x_i < s_i$、よって x < s である。

最小性：u を S の上界とし、u < s と仮定する。最初の相違を i とすると $u_i < s_i$ である。S_i の元 x は、s の長さ i の接頭辞を共有するので、u と x は位置 i で初めて異なり $x_i = s_i > u_i$、すなわち x > u となって、u が上界であることに反する。よって s = sup S である。

下限は、順序を逆にして同じ議論をするか、下界全体の集合（最小元を含むので空でない）の上限を取ればよい。（証明終）

注：分岐数が無限だと、「最大値」が存在せず、上限が存在しないことがある。有限分岐は本質的に効く。

A.4 商順序（準備）

- (a) 異なる類 X, Y は、max X < min Y か max Y < min X のどちらか一方を満たす。証明：a = min X、b = max X、c = min Y、d = max Y とする。a < c なら、c ⩽ b と仮定すると a < c ⩽ b で、X は凸なので c ∈ X となり、X と Y が交わって矛盾する。よって b < c である。c < a なら対称に d < a である。
- (b) X < Y を max X < min Y と定めると、類全体 C = ∂T/∼ に全順序が入る。商写像 q: ∂T → C は、x ⩽ y なら q(x) ⩽ q(y) を満たす。
- (c) z ∈ ∂T が max X < z を満たすなら、X < [z] である。証明：z > max X なので z ∉ X、よって [z] ≠ X である。(a) より X < [z] か [z] < X だが、後者なら max [z] < min X ⩽ max X < z となり、z ∈ [z] に反する。同様に z < min Y なら [z] < Y である。

A.5 命題4（C は連続体の条件を満たす）

(1) 完備：空でない類の集合 𝒜 について、S = ⋃𝒜 とし、s = sup S（命題3）とする。X ∈ 𝒜 に対し、X ≠ [s] なら、max X ⩽ s で max X ∉ [s]（類は交わらない）なので max X < s である。(a) より X < [s] か [s] < X だが、後者なら X の元が s より大きくなって、s が S の上界であることに反する。よって X < [s] で、[s] は 𝒜 の上界である。Z を 𝒜 の任意の上界類とする。各 X ∈ 𝒜 は X ⩽ Z なので、S の全ての元は max Z 以下であり、s ⩽ max Z である。s ∈ Z なら [s] = Z、s ∉ Z なら、s ⩽ max Z と Z の凸性から s < min Z で、(c) より [s] < Z である。いずれにせよ [s] ⩽ Z で、[s] は最小の上界、すなわち上限である。下限も対称である。

(2) 跳躍なし：X < Y とし、x = max X、y = min Y とする。x < y である。{x, y} が跳躍なら x ∼ y で X = Y となって矛盾するので、x < z < y なる z が存在する。(c) より X < [z] < Y である。

(3) 両端点：[F^∞] が最小、[L^∞] が最大の類である。補題2の系 (iv) より、どちらも単独の類で、F^∞ ≠ L^∞ なので、最小元と最大元は異なる。

(4) 可算な稠密部分集合：E = { v·F^∞ : v は節点 } は可算である。X < Y とし、x = max X、y = min Y とすると、(2) の議論から {x, y} は跳躍でないので、補題2より (A)(B)(C) のいずれかが成り立ち、ある節点 v で [v] ⊆ (x, y) となる。e = v·F^∞ は x < e < y を満たし、(c) より X < [e] < Y である。よって、異なる2つの類のあいだには、E の像の元がある。（証明終）

A.6 命題5（[0,1] との順序同型）

主張：C は、順序同型を除いて [0,1] に一致する。

カントールの特徴づけ（標準的な定理）：完備で、跳躍がなく、最小元と最大元が異なり、異なる2点のあいだに必ず入る可算部分集合を持つ線形順序は、[0,1] と順序同型である。命題4の (1)〜(4) が、その条件の全てである。

参考（標準的な議論の見通し）：D を E の像から両端点を除いた集合とする。D は可算な稠密線形順序で、端点を持たないので、往復論法により ℚ ∩ (0,1) と順序同型である。C は完備なので、端点以外の各点 c は sup{ d ∈ D : d < c } に等しい（これより小さい上限があれば、その上限と c のあいだに D の元が入って矛盾する）。したがって C は D の完備化に両端を加えたものと同型で、それは [0,1] である。

A.7 命題6（分岐の仕方に依らない）

証明：A.2〜A.6 の議論は、各節点で $2 \leqslant n(w) < \infty$ であることしか使っていない。したがって、そのような任意の木 T について C は [0,1] と順序同型である。（証明終）

A.8 命題7（自己相似性と貼り合わせの位置）

(i) 像 $I(w) = q([w])$ は、C の閉区間 $[q(w{\cdot}F^{\infty}), q(w{\cdot}L^{\infty})]$ である。

証明：$x \in [w]$ なら、(B3) より $w{\cdot}F^{\infty} \leqslant x \leqslant w{\cdot}L^{\infty}$ なので、q(x) は区間に入る。逆に、類 Z が区間に入るとする。Z が両端の類のどちらかなら、Z は $w{\cdot}F^{\infty}$ か $w{\cdot}L^{\infty}$ を含む。そうでなければ、$[w{\cdot}F^{\infty}] < Z < [w{\cdot}L^{\infty}]$ である。$w{\cdot}F^{\infty}$ は、右端にはなりうるが（末尾が全て最初の子なので）、左端にはなれない。右端のとき、相手は左側にあるので、その類の最大元は $w{\cdot}F^{\infty}$ 自身である。同様に、$w{\cdot}L^{\infty}$ は左端にはなりうるが右端にはなれず、その類の最小元は $w{\cdot}L^{\infty}$ 自身である。よって、Z の元 z は $w{\cdot}F^{\infty} < z < w{\cdot}L^{\infty}$ を満たし、(B2) により $z \in [w]$ である。（証明終）

(ii) I(w) は C と順序同型である。

証明：部分木 T_v（w を根とする）に A.2〜A.6 を適用すると、$\partial T_v \cong [w]$（$x \mapsto w{\cdot}x$）で、∂T_v の跳躍は、∂T の跳躍のうち両端が [w] に入るものと一致する（[w] は凸なので、「間に点がない」は同じ意味である）。したがって、$x, y \in [w]$ について $q(x) = q(y)$ は、∂T_v での同一視と同値で、q は $C(T_v)$ から I(w) への順序同型を誘導する。命題6により $C(T_v) \cong [0,1] \cong C$ である。（証明終）

(iii) 隣り合う子 $w{\cdot}k$, $w{\cdot}(k+1)$ の像は、ちょうど1点を共有する。

証明：$w{\cdot}k{\cdot}L^{\infty}$ と $w{\cdot}(k+1){\cdot}F^{\infty}$ は補題2の (D) の形の跳躍なので、同じ類に入り、この類は両方の像に含まれる。逆に、両方の像に共通する類 Z があるとする。Z は高々2点で、一方が $[w{\cdot}k]$ に、他方が $[w{\cdot}(k+1)]$ に入り、跳躍をなす。2点が最初に異なる位置は $|w|+1$ で、番号は $k, k+1$ なので、補題2の (D) より、Z は $w{\cdot}k{\cdot}L^{\infty}$ と $w{\cdot}(k+1){\cdot}F^{\infty}$ の類に一致する。（証明終）

付録B 第4〜5節の補題・命題の証明

第4節（⊗ と従属和）と第5節（「今」の再帰）の補題・命題について、完全な証明を与える。手による証明で、機械検証はしていない。

B.0 準備

- 鎖は、有限で空でない全順序集合とする。大きさが等しい鎖は、順序同型である（標準的な事実）。写像 f が単調とは、$x \leqslant y$ ならば $f(x) \leqslant f(y)$ となることとする。細分は、単調な全射である。
- 鎖 A と、A の点 a ごとの鎖 B_a に対し、従属和 $\Sigma_{(a \in A)} B_a$ を、組 (a, b)（$b \in B_a$）の集合に、$(a, b) < (a', b') \Leftrightarrow a < a'$、または $(a = a'$ かつ $b < b')$、という順序を入れた鎖と定める。射影 $\pi(a, b) = a$ は単調な全射である（B_a が空でないので）。B_a が a に依らず B のとき、これが $A \otimes B$ である。

B.1 補題8（結合性と単位元）

主張：全単射 $\alpha: ((a, b), c) \mapsto (a, (b, c))$ は、$(A \otimes B) \otimes C$ から $A \otimes (B \otimes C)$ への順序同型で、射影と両立する。すなわち、A への射影は一致し、$\pi(A \otimes B, C) = (\mathrm{id} \otimes \pi(B, C)) \circ \alpha$ が成り立つ。また $1 \otimes B \cong B \cong B \otimes 1$ である。

証明：$((a, b), c) < ((a', b'), c')$ は、$(a, b) < (a', b')$、または $((a, b) = (a', b')$ かつ $c < c')$、すなわち、$a < a'$、または $(a = a'$ かつ $b < b')$、または $(a = a'$ かつ $b = b'$ かつ $c < c')$ と同値である。$(a, (b, c)) < (a', (b', c'))$ は、$a < a'$、または $(a = a'$ かつ $(b, c) < (b', c'))$、すなわち、$a < a'$、または $(a = a'$ かつ $(b < b'$、または $b = b'$ かつ $c < c'))$ と同値である。両者は同じ条件なので、α は順序同型である。射影の両立は、成分を見れば明らかである。$1 \otimes B$ と $B \otimes 1$ については、1点との直積を取るだけである。（証明終）

B.2 補題9（第2変数にだけ関手的）

(a) 単調な全射 $g: B' \twoheadrightarrow B$ に対し、$\mathrm{id} \times g: A \otimes B' \to A \otimes B$ は単調な全射で、A への射影と可換である。

証明：$(a, b_1) < (a', b_2)$ とする。$a < a'$ なら、像 $(a, g(b_1)) < (a', g(b_2))$ である。$a = a'$ で $b_1 < b_2$ なら、g が単調なので $g(b_1) \leqslant g(b_2)$ で、像は $\leqslant$ を満たす。全射性と射影との可換性は明らかである。（証明終）

(b) 第1変数については関手的でない。$A' = B = 2$（$0 < 1$）、$f: 2 \twoheadrightarrow 1$ とする。$2 \otimes 2$ の元は $(0,0) < (0,1) < (1,0) < (1,1)$ の順で、$f \times \mathrm{id}$ による像の第2成分は $0, 1, 0, 1$ と並び、単調でない。

(c) $|A|, |B| \geqslant 2$ のとき、写像 $(a, b) \mapsto b$ は $A \otimes B$ から B へ単調でない。証明：$a < a'$、$b < b''$ を取ると、$(a, b'') < (a', b)$ だが、像は $b'' > b$ である。

(d) 有限の鎖の同型類としては、$A \otimes B$ と $B \otimes A$ はどちらも大きさ $|A||B|$ なので、同型（可換）である。

B.3 補題10（冪等性の破れ）

$A \otimes A \cong A \Leftrightarrow |A| = 1$。証明：$|A \otimes A| = |A|^2$ で、同型なら $|A|^2 = |A|$、$|A| \geqslant 1$ より $|A| = 1$。逆に $1 \otimes 1 \cong 1$ である。（証明終）

B.4 補題11（塔の極限は ∂T）

設定：鎖の列 $(A_k)_{k \geqslant 1}$（$|A_k| \geqslant 2$）に対し、$P_0 = 1$、$P_k = P_{k-1} \otimes A_k$、$\pi_k: P_k \to P_{k-1}$ を射影とする。P_k の元は、$(a_1, \ldots, a_k)$（$a_i \in A_i$）と同一視される（補題8）。逆極限の集合は、無限列 $x = (a_1, a_2, \ldots)$ の全体である。各 A_k を $\{0, \ldots, |A_k| - 1\}$ と同一視して、$n(w) = |A(|w|+1)|$ の木を T とすると、これは ∂T である。

主張：逆極限の誘導順序（$x \leqslant y \Leftrightarrow$ 全ての k で、x の長さ k の接頭辞 $\leqslant$ y の長さ k の接頭辞）は、∂T の辞書式順序に一致する。

証明：$x \neq y$ とし、最初に異なる位置を m とする。$x_m < y_m$ とする。$k < m$ では接頭辞は等しく、$k \geqslant m$ では、最初の相違が位置 m で $x_m < y_m$ なので、P_k の辞書式順序で x の接頭辞 < y の接頭辞である。よって $x \leqslant y$（誘導順序）で、$y \leqslant x$ ではない（$k = m$ で、y の接頭辞が x の接

頭辞より大きい)。$y_m < x_m$ の場合は対称である。したがって、誘導順序は全順序で、辞書式順序と一致する。(証明終)

B.5 系12（定常の場合の自己相似性）

主張：$A_k = A$（全ての k)、$n = |A|$ とする。(i) $x \mapsto (x_1, (x_2, x_3, \ldots))$ は、$\eth T$ から $A \otimes \eth T$ への順序同型である。(ii) C は、n 個の C を、隣り合うものの端点を貼って一列に並べたものと順序同型である。

証明：(i) 全単射であることは明らかである。$(x_1, x') < (y_1, y')$ は、$x_1 < y_1$、または ($x_1 = y_1$ かつ $x' < y'$) と同値で、これは $x < y$（最初の相違の位置で場合分け）と同値である。(ii) 命題7 (ii) (iii) による。根の子 $k = 0, \ldots, n-1$ の像 I(k) は、それぞれ C と順序同型で、I(k) と I(k+1) は、ちょうど1点（貼り合わせた点）を共有する。$k + 2 \leqslant l$ なら、I(k) と I(l) は共有点を持たない（共通の類は、高々2点で跳躍をなし、補題2の (D) により、番号が隣り合う子にしか属せない)。(証明終)

B.6 補題12a（従属和）

(1) 結合性：$\Sigma(a \in A)\Sigma(b \in B_a)C(a,b) \cong \Sigma((a,b) \in \Sigma B_a)C(a,b)$。証明：どちらも、組 (a, b, c) の辞書式順序と一致する（補題8と同じ計算)。

(2) 左分配則：底が $A + A'$（A の全ての元が A' の全ての元より前）のとき、$\Sigma(a \in A + A')B_a \cong \Sigma(a \in A)B_a + \Sigma(a \in A')B_a$ で、射影と両立する。証明：第1成分が A に属する組は、A' に属する組より全て前に来て、それぞれの内部の順序は辞書式である。

(3) 族の方向の関手性：各 a で細分 $g(a): B'_a \twoheadrightarrow B_a$ が与えられると、$(a, b) \mapsto (a, g(a)(b))$ は、$\Sigma B'_a$ から ΣB_a への単調な全射で、射影と可換である。証明は補題9 (a) と同じである。

(4) 底の方向には関手的でない（補題9 (b) の反例による)。

B.7 補題12b（一般の木は従属和の塔）

主張：D1 の木 T で、P_k を深さ k の節点の鎖（D2 の前後 $\prec$ の順）とする。節点 $x{\cdot}j$ を (x, j) と同一視すると、$P_{k+1} = \Sigma(x \in P_k)A_x$（$A_x$ は x の子の鎖）で、射影 $\pi_k: x{\cdot}j \mapsto x$ が成り立つ。さらに、P_k の逆極限の誘導順序は、$\eth T$ の辞書式順序に一致する。

証明：深さ $k+1$ の節点 $u = x{\cdot}j$ と $u' = x'{\cdot}j'$ について、$u \prec u'$ は、最初に異なる位置が x と x' の内部（$x \neq x'$ の場合）にあるか、位置 $k+1$ にある（$x = x'$ の場合）かで、$x \prec x'$、または ($x = x'$ かつ $j < j'$) と同値である。これは Σ の順序そのものである。逆極限については、B.4 の証明が、一様性を使わずにそのまま通る。(証明終)

B.8 補題13（再帰は連結である）

主張：D7 の再帰で、P_k は唯一の根 N_k を持ち、$N_{k+1} = N_k + u_{k+1}$ である。

証明：k についての帰納法。$P_0 = \{u_0\}$ の根は $N_0 = u_0$ だけである。P_k の根が N_k だけなら、$P_k^+ = P_k \cup \{u_{k+1}\}$ の根は N_k と u_{k+1} の2つで、u_{k+1} は N_k より後にあるので、$f(P_k^+) = N_k + u_{k+1}$ である。$P_{k+1} = P_k^+ \cup \{f(P_k^+)\}$ では、N_k と u_{k+1} が新しい根の子になるので、根は N_{k+1} だけである。(証明終)

系：N_k の基礎の鎖は $u_0 + u_1 + \dots + u_k$（順序和）で、N_k は N_{k+1} の先頭の連続部分である。j ステップ前に入った入力は、N_k を根とする木での深さが、そのあいだに j だけ増える。各 u_i が空でない有限の鎖で、入力が無限に続くなら、$\bigcup N_k$ は順序型 ω の鎖である。

B.9 補題14（左分配則）

主張：$(A + B)\otimes C \cong A\otimes C + B\otimes C$ で、$(A + B)\otimes C$ から $A + B$ への射影は、右辺の各項の射影を連結したものに対応する。したがって $N_{k+1}\otimes C \cong N_k\otimes C + u_{k+1}\otimes C$ である。

証明：B.6 (2) で、B_a を一定の C とした場合である。系は、補題13から直ちに出る。（証明終）

注（右分配）：$A\otimes(B + C)$ と $A\otimes B + A\otimes C$ は、どちらも大きさ $|A|(|B| + |C|)$ なので、鎖としては同型である。しかし、$|A| \geqslant 2$ のとき、右辺には A への単調な射影 $(a, x) \mapsto a$ は存在しない。$a < a'$ を取ると、第1項の元 (a', b) は、第2項の元 (a, c) より前にあるのに、$a' > a$ だからである。したがって、射影つきでは、右分配は成り立たない。

B.10 命題15（幅と極限）

(a)(b) 全ての節点 w について、像 I(w) は C と順序同型で（命題7 (ii)）、C は少なくとも2点（最小元と最大元）を持つ（命題4 (3)）ので、I(w) は1点ではない。したがって、像が1点である断片は存在しない。

(c) 点 $x \in C$ の類を $X = \{\hat{x}\}$ または $\{\hat{x}, \hat{x}'\}$（跳躍の2点）とする。$x \in I(w) \Leftrightarrow X \cap [w] \neq \varnothing \Leftrightarrow w$ は $\hat{x}$ か $\hat{x}'$ の接頭辞、である。この節点の全体は、1本（x が貼り合わせの点なら2本）の経路の接頭辞で、各経路の接頭辞は入れ子をなす。

共通部分は $\{x\}$ である。証明：x は、これらの像の全てに入る。逆に y を共通部分の元とし、その類を Y とする。各 k について、Y は $I(\hat{x}|k)$ に入るので、$Y \cap [\hat{x}|k] \neq \varnothing$ である。Y は高々2点なので、ある $\hat{y} \in Y$ が、無限個の k について $[\hat{x}|k]$ に入る。$[\hat{x}|k]$ は k について入れ子なので、$\hat{y}$ は全ての k で $[\hat{x}|k]$ に入り、$\hat{y} = \hat{x}$ となる。よって $Y = X$、$y = x$ である。（証明終）

付録C 第6〜7節の補題の証明

第6節（貼り合わせの段階化）と第7節（眠りと覚醒）の補題について、完全な証明を与える。手による証明で、機械検証はしていない。付録Aの A.2（跳躍の特徴づけ）と A.4（商順序）を使う。A.4 の (a)(b)(c) は、同値関係 ~ を、類が高々2点で凸であるような別の同値関係に替えても、同じ証明で成り立つ。

C.0 準備

- P(k) を深さ k の節点の鎖とする（B.7）。$P(k+1) = \Sigma(x\in P(k))A(x)$ で、A(x) は x の子の鎖である。節点 p の最初の子を Fp、最後の子を Lp と書く。
- 跳躍 $\{w\cdot a\cdot L^{\wedge}\infty, w\cdot(a+1)\cdot F^{\wedge}\infty\}$ の誕生段を $|w| + 1$ と定める。

C.1 補題16（継ぎ目の系と跳躍）

(a) σ(k): S(k) → S(k+1), (p, p′) ↦ (Lp, Fp′) は単射で、S(k+1) = σ(k)(S(k)) ⊔ New(k+1) である。像は、親が異なる隣接ペアの全体である。また |New(k)| = |P(k)| − |P(k−1)| である。

証明：(p, p′) が P(k) で隣り合うとする。Lp と Fp′ のあいだに P(k+1) の元 u があると仮定する。u の親 x は、p ⩽ x ⩽ p′ を満たす。x = p なら、u は p の子で Lp より大きくなって矛盾する。x = p′ なら、u は Fp′ より小さい p′ の子で矛盾する。p < x < p′ なら、p, p′ が隣り合うことに反する。よって、(Lp, Fp′) は隣り合う。逆に、親が異なる隣接ペア (y, y′) について、y の親を x、y′ の親を x′ とすると、y が x の最後の子でなければ、x の次の子が y と y′ のあいだに入って矛盾するので、y = Lx である。同様に y′ = Fx′ である。x, x′ のあいだに親 z があれば、z の子が y と y′ のあいだに入って矛盾するので、x, x′ は隣り合い、(y, y′) = σ(k)(x, x′) である。σ(k) が単射なのは、Lp が p を決めるからである。残りの隣接ペアは親が同じものなので New(k+1) で、この分割から S(k+1) = σ(k)(S(k)) ⊔ New(k+1) が出る。|S(k)| = |P(k)| − 1 なので、|New(k+1)| = |P(k+1)| − |P(k)| である。k = 0 は S(0) = ∅ から直接確かめられる。（証明終）

(b) 写像 Φ: J → colim S(k) を、{x, y} ↦ ((x|k, y|k) の類）（k は誕生段以上）で定めると、Φ は全単射で、各跳躍は誕生段で生まれ、以後の全ての段に持続する。

証明：跳躍 {w·a·L^∞, w·(a+1)·F^∞} について、k ⩾ |w| + 1 での接頭辞のペアは、(w·a·L^(k−|w|−1), w·(a+1)·F^(k−|w|−1)) で、これは (w·a, w·(a+1)) ∈ New(|w|+1) に σ を繰り返し適用したものである。よって、k ⩾ 誕生段 で S(k) の元となり、σ で互いに対応するので、1つの類を定める。単射性：全ての k での接頭辞のペアが x, y を決める。全射性：(a) より、S(k) の各元は、New の元か、σ の像なので、遡れば誕生段の New(j) の元 (w·a, w·(a+1)) に至り、これは上の跳躍から来る。（証明終）

C.2 補題17（解像度 k の連続性）

(a) x ∼(k) y を「x = y、または {x, y} が誕生段 k 以下の跳躍」と定める。これは同値関係で、類は高々2点で凸である。C(k) = ∂T/∼(k) の順序は A.4 と同様に入る。C(0) = ∂T である（誕生段は 1 以上）。∼(k) ⊆ ∼(k+1) ⊆ ∼ なので、類をまとめる写像が、単調な全射の列 C(0) ↠ C(1) ↠ … ↠ C を与える。C は ⋃ ∼(k) による商である。

証明：A.2 の系より、各点は高々1つの跳躍に属するので、跳躍の一部だけを同一視しても、類は高々2点で、凸である。∼(k) の増加列の和集合 ∼ は同値関係である。写像の単調性は、商写像の単調性（A.4 (b)）による。（証明終）

(b) C(k) で隣り合う異なる2つの類 X < Y について、max X と min Y は、ある深さ k の断片 [w]（|w| = k）に入る。逆に、誕生段が k より大きい跳躍の両端は、C(k) で、隣り合う異なる2つの（単独の）類になる。

証明：x = max X、y = min Y とする。x < z < y なる z ∈ ∂T があれば、A.4 (c) と同じ議論により、C(k) で X < [z] < Y となって、隣り合うことに反する。よって {x, y} は ∂T の跳躍である。x ∼(k) y なら X = Y なので、{x, y} の誕生段は k より大きい。A.2 の (D) により、x =

w′·a·L^∞、y = w′·(a+1)·F^∞（|w′| + 1 > k、すなわち |w′| ⩾ k）で、x, y はともに [w′ の長さ k の接頭辞] に入る。逆向きは、跳躍が貼られておらず、各点が高々1つの跳躍にしか属さないことから、両端がそれぞれ単独の類で、かつ隣り合うことが従う。（証明終）

(c) C(k) は、順序位相で全不連結である。すなわち、2点以上を含む凸集合は連結でない。

証明：S を、2つの異なる類 X < Y を含む凸集合とする。x = max X、y = min Y とする。{x, y} が跳躍なら、(b) と同様に、X と Y は隣り合う。そうでなければ、補題2′により、節点 v で [v] ⊆ (x, y) となる。v の子孫 v′ で |v′| ⩾ k のものを取ると、跳躍 {v′·0·L^∞, v′·1·F^∞} の誕生段は |v′| + 1 > k で、両端は [v′] ⊆ (x, y) に入る。この両端の類 X′ < Y′ は、C(k) で隣り合い、A.4 (c) より X < X′ < Y′ < Y である。S は凸なので X′, Y′ ∈ S である。隣り合う X′ < Y′ を含む S は、{ ⩽ X′ } ∩ S と { ⩾ Y′ } ∩ S の2つの開集合に分かれるので、連結でない。（証明終）

C.3 補題18（予定に依らない極限）

予定 τ: J → ℕ ∪ {∞} に対し、x ≈(τ, k) y を「x = y、または {x, y} ∈ J で τ({x, y}) ⩽ k」と定める。(i) 各 k で、これは同値関係で、類は高々2点で凸である。(ii) τ が全ての跳躍で有限なら、⋃ ≈(τ, k) は ~ に一致し、C(τ, ∞) = ∂T/⋃ ≈(τ, k) は C に等しい。(iii) τ(j) = ∞ となる跳躍 j があれば、C(τ, ∞) は j の両端を別の類として持ち、その2つの類は隣り合うので、C(τ, ∞) は跳躍を持ち、[0,1] と順序同型でない。

証明：(i) は C.2 (a) と同じである。(ii) ⋃ ≈(τ, k) = { (x, y) : x = y、または τ が有限な跳躍 } で、τ が全ての跳躍で有限なら、これは ~ である。(iii) 跳躍 j = {x, y} の両端は、各点が高々1つの跳躍にしか属さないので、他の跳躍で同一視されない。x, y は ∂T で隣り合うので、商でも隣り合う類を与える。よって跳躍が残り、[0,1] は跳躍を持たないので、順序同型でない。（証明終）

C.4 補題19と補題19′（夢の順序の型）

準備：X を有限集合、Tr ⊆ X×X とし、⩽Tr を Tr の反射的・推移的閉包とする。これは前順序（反射的、推移的）である。x ≈ y を「x ⩽Tr y かつ y ⩽Tr x」と定めると、≈ は同値関係で、[x] ⩽ [y] ⇔ x ⩽Tr y は、類のあいだに半順序を定める（標準的な事実）。証明：[x] ⩽ [y] の定義は、代表元の取り方に依らない（推移律による）。反射律と推移律は ⩽Tr から出る。反対称律は、[x] ⩽ [y] ⩽ [x] なら x ≈ y だからである。商への写像 X → X/≈ は、単調な全射である。

補題19：(a) Tr = ∅ なら、⩽Tr は等号である（反鎖）。(b) X = {x_1, …, x_m}（互いに異なる）、Tr = { (x_i, x_{i+1}) : 1 ⩽ i < m } なら、⩽Tr は鎖である。(c) は、定義の言い換えである。

証明：(a) 反射的・推移的閉包は、空の関係の場合は等号である。(b) 閉包は x_i ⩽Tr x_j ⇔ i ⩽ j で、これは鎖である。（証明終）

補題19′：比較可能グラフ（x ⩽Tr y または y ⩽Tr x のとき辺を引く）について、次が成り立つ。

- 連結成分が複数あるとき、異なる成分の元どうしは比較不能である。これは、辺の定義から直ちに出る。

- A, B を空でない鎖とし、A + (b ⊔ c) + B を、A の全ての元が b, c より前、B の全ての元が b, c より後で、b, c は比較不能であるような半順序とする。このグラフは連結で、鎖ではない。証明：b, c は A の元と隣り合い、B の元も b と隣り合うので連結である。b, c が比較不能なので、鎖でない。
- Tr が閉路を持つなら、⩽Tr は反対称でない。閉路上の元は互いに ≈ で、これらを同一視した商 X/≈ で、閉路は1点に潰れる。証明：閉路 x_1 Tr x_2 Tr … Tr x_m Tr x_1 より、x_i ⩽Tr x_j が全ての i, j で成り立つ。

（証明終）

C.5 補題20（再構成の存在と非一意性）

(i) 有限な前順序集合 (X, ⩽Tr) から鎖への単調な全射が存在する。(ii) 比較不能な2元（X/≈ で）があるなら、そのような単調な全射のうち、X/≈ の線形拡大を経由するものは、少なくとも2つ異なる。X/≈ が m 個の元の反鎖なら、線形拡大はちょうど m! 通りである。

証明：(i) 有限な半順序集合は、極小元を取り除くことを繰り返して並べると、線形拡大（元の順序を保つ全順序）を持つ。X → X/≈ とこの線形拡大の合成が、鎖への単調な全射である。

(ii) u, v を X/≈ の比較不能な2元とする。R = ⩽ ∪ { (a, b) : a ⩽ u かつ v ⩽ b } を考える。R は半順序で、u R v である。反射律は明らかである。推移律は、新しい関係の連結のうち、(a ⩽ u, v ⩽ b) の次に (b ⩽ u, v ⩽ c) が続く場合に、v ⩽ b ⩽ u となって u, v の比較不能性に反するので、この場合は起こらず、他の場合は v ⩽ c などが従う。反対称律は、(a, b) と (b, a) のうち少なくとも一方が新しい関係であるとき、いずれの場合も v ⩽ u が従って矛盾することから出る。R の線形拡大は、元の順序の線形拡大で u が v より前のものを与える。同様に、v が u より前のものも存在する。この2つは異なる。反鎖の場合は、全ての全順序が線形拡大なので、m! 通りである。（証明終）

付録D 第8節の補題・命題の証明

第8節の補題21・22、定理23、命題24について、完全な証明を与える。手による証明で、機械検証はしていない。付録Aの A.2、A.3、A.5 と、付録Cの C.1 を使う。

D.0 準備

半順序集合 Q と、Q の元 x ごとの鎖 R(x) に対し、辞書式和 Σ(x∈Q)R(x) を、組 (x, r)（r ∈ R(x)）の集合に、(x, r) ⩽ (x′, r′) ⇔ x < x′、または (x = x′ かつ r ⩽ r′)、という順序を入れたものと定める。これは半順序である（反射律は明らか。反対称律：両方向が成り立つなら x < x′ も x′ < x も起こらないので x = x′ で r = r′。推移律は、場合分けで確かめられる）。各 R(x) は ðT(x) のように最小元 m(x) と最大元 M(x) を持つとする。

D.1 被覆関係の補題（辞書式和）

主張：(x, r) ⋖ (x′, r′) は、(i) x = x′ かつ r ⋖ r′（R(x) の中で）、または (ii) x ⋖ x′ かつ r = M(x) かつ r′ = m(x′)、のどちらかと同値である。

証明：(i) $x = x'$ とする。$(x, r) < (y, s) < (x, r')$ なる (y, s) は、$y < x$ なら $(y, s) < (x, r)$、$x < y$ なら $(y, s) > (x, r')$ となってしまうので、$y = x$ で $r < s < r'$ である。よって、被覆であることと、$R(x)$ で $r \lessdot r'$ であることは同値である。(ii) $x \neq x'$ とすると $x < x'$ である。$(x, r) < (x', r')$ の間に入りうる元は、(x, s)（$s > r$）、(x', s)（$s < r'$）、(y, s)（$x < y < x'$）である。これらがどれも存在しないことは、$r = M(x)$、$r' = m(x')$、$x \lessdot x'$ と同値である。（証明終）

D.2 補題21

(a) 帰納法で、Q_k の順序が D14 の記述（$u \leqslant v \Leftrightarrow p < q$、または $p = q$ かつ辞書式順序で $u \leqslant v$）に一致することを示す。Q_0 は明らかである。Q_{k+1} の元 $x{\cdot}j$、$x'{\cdot}j'$（x は p の上、x' は q の上）について、$(x, j) \leqslant (x', j') \Leftrightarrow x < x'$ または $(x = x'$ かつ $j \leqslant j')$ で、$x < x'$ は $p < q$、または $(p = q$ かつ $T(p)$ の中で $x < x')$ と同値なので、全体は $p < q$、または $(p = q$ かつ $x{\cdot}j \leqslant x'{\cdot}j')$ と同値である。次に、$x \in \partial T(p)$、$y \in \partial T(q)$ について、全ての k で $x|k \leqslant y|k$ となるための条件を考える。$p \neq q$ なら、これは $p < q$ と同値である。$p = q$ なら、全ての k で辞書式順序の接頭辞が $\leqslant$、すなわち A.0 と付録B.4 の議論により $x \leqslant y$ である。

(b) (a) より $\partial Q = \Sigma(p \in Q_0)\partial T(p)$（各 $\partial T(p)$ は、最小元 $b(p)$、最大元 $t(p)$ を持つ鎖で、A.3 による）。D.1 を適用すると、被覆関係は、(i) $\partial T(p)$ の中の被覆関係（すなわち跳躍、A.2）と、(ii) $p \lessdot q$ のときの $(t(p), b(q))$ に限る。（証明終）

D.3 補題22

(a) D.1 を、底 Q_k、鎖 A_x（最小元 Fx、最大元 Lx）に適用すると、$Q_{k+1} = \Sigma(x \in Q_k)A_x$ の被覆関係は、同じ親の子どうしの被覆関係（New_{k+1}）と、$x \lessdot x'$ のときの (Lx, Fx') に限る。後者は $\sigma_k(x, x')$ で、σ_k は単射（Lx が x を決める）である。$|New_{k+1}| = \Sigma(x \in Q_k)(|A_x| - 1) = |Q_{k+1}| - |Q_k|$ である。

(b) $\Phi: J \to \operatorname{colim} S_k$ を、跳躍 $\{x, y\}$ に、k が誕生段以上のときの $(x|k, y|k)$ の類を対応させる写像と定める。内部の跳躍 $\{p{\cdot}w{\cdot}a{\cdot}L^{\infty}, p{\cdot}w{\cdot}(a+1){\cdot}F^{\infty}\}$ では、段 $|w| + 1$ の $(p{\cdot}w{\cdot}a, p{\cdot}w{\cdot}(a+1)) \in New$ に、σ を繰り返し適用したものが、各段の接頭辞の組になる。基底の継ぎ目 $(t(p), b(q))$ では、段 0 の $(p, q) \in S_0$ に σ を繰り返し適用したものが、$(p{\cdot}L^k, q{\cdot}F^k)$ である。(a) により、S_k の各元は、New の元か、σ の像なので、遡れば誕生段の New または S_0 の元に至り、これが Φ の全射性を与える。単射性は、全ての k での接頭辞の組が x, y を決めることによる。（証明終）

D.4 定理23

補題21 (b) により、$J = J_{内部} \sqcup J_{基底}$ である。

- 内部の跳躍の端点は、A.2 の系 (iv) により、$b(p), t(p)$ のどちらでもないので、基底の継ぎ目の端点と重ならない。また、A.2 の系 (ii) により、各内部の端点は、高々1つの内部の跳躍にしか属さない。
- したがって、生成される同値関係 $\sim$ の類は、各 $\partial T(p)$ の内部では A.2 の $\sim$ の類（高々2点）で、$b(p), t(p)$ を含む類は、基底の継ぎ目だけで生成される。

商を2段階で取る。まず内部の同一視で、$\sqcup_{(p \in Q_0)} C(T(p))$ を得る。各 $C(T(p))$ は、命題4と命題5により $[0,1]$ と順序同型で、最小元・最大元の類は、$b(p), t(p)$ の類（単独の類）に対応する。次に、基底の継ぎ目による同一視 $t(p) \sim b(q)$（$p \lessdot q$）で生成される同値関係で商を取る。商の商は商なので、$C(Q)$ は、定理23の述べる空間と標準的に一致する。この空間は、$T(p)$ の選び方に依らない。

例の検算：鎖 $p_1 < \dots < p_m$ では、$p_1 \lessdot p_2 \lessdot \dots$ なので、各 p_i の上端と p_{i+1} の下端が同一視され、m 個の区間が一列につながる。反鎖では被覆関係がなく、同一視は内部だけである。$A + (b \sqcup c) + B$ では、A の最後の元 a について $a \lessdot b, a \lessdot c$ なので $t(a) \sim b(b) \sim b(c)$、$b \lessdot B$ の最初の元 β、$c \lessdot \beta$ なので $t(b) \sim t(c) \sim b(\beta)$ となり、泡ができる。（証明終）

D.5 命題24

(a) $p < q$ とし、$p = p_0 \lessdot p_1 \lessdot \dots \lessdot p_m = q$ を被覆関係の列とする。$m = 1$ なら、$t(p) \sim b(q)$ なので $[t(p)] = [b(q)]$ で、長さ 0 の道がある。$m \geqslant 2$ なら、$t(p_i) \sim b(p_{i+1})$ より、辺 $p_1, \dots, p_{m-1}$ の道が $[t(p)]$ から $[b(q)]$ へある。

(b) 条件 (K) を仮定する。基底の継ぎ目からなる2部グラフ B（頂点は $\{t(p)\}$ と $\{b(q)\}$、辺は $p \lessdot q$ のとき $t(p)$ と $b(q)$ を結ぶもの）を考える。B の各連結成分は完全2部グラフである。証明：B の成分内で、$t(p), b(q)$ が隣り合わないとし、最短の道 $v_0 = t(p), v_1, v_2, v_3, \dots$ を取る。長さが奇数で3以上である。$v_0\text{–}v_1\text{–}v_2\text{–}v_3$ は、(K) の仮定の形（$p \lessdot q_1$、$p_2 \lessdot q_1$、$p_2 \lessdot q_2$）なので、v_0 と v_3 は隣り合う。すると、より短い道があって、最短性に反する（長さが3なら、隣り合わないという仮定に反する）。したがって、同じ成分の $t(p), b(q)$ は、$p \lessdot q$ である。

$\leq \subseteq \leqslant$ を示す。$p \leq q$、$p \neq q$ とし、G の道 $[t(p)] \rightsquigarrow [b(q)]$ を、辺 $e_1, \dots, e_m$（$m \geqslant 0$）とする。$m = 0$ なら、$[t(p)] = [b(q)]$ で、B の同じ成分なので $p \lessdot q$ である。$m \geqslant 1$ なら、$[t(p)] = [b(e_1)]$ より $p \lessdot e_1$、$[t(e_i)] = [b(e_{i+1})]$ より $e_i \lessdot e_{i+1}$、$[t(e_m)] = [b(q)]$ より $e_m \lessdot q$ である。いずれも $p < q$ である。(a) と合わせて、$\leq = \leqslant$ である。

(c) $p \lessdot q$、$p' \lessdot q$、$p' \lessdot q'$ とする。$p = p'$ なら $p \lessdot q'$ は仮定そのものである。以下、$p \neq p'$ とする。まず $p < q'$ を示す。$p < q'$ でないと仮定する。p と p' は比較不能である（$p < p'$ なら $p < p' < q$ で $p \lessdot q$ に反し、$p' < p$ なら $p' < p < q$ で $p' \lessdot q$ に反する）。q と q' も比較不能である（$q = q'$ なら $p < q'$ となって仮定に反し、$q < q'$ なら $p' < q < q'$ で $p' \lessdot q'$ に反し、$q' < q$ なら $p' < q' < q$ で $p' \lessdot q$ に反する）。p と q' も、$p < q'$ でないことと、$p = q'$ なら $p' < p < q$ で $p' \lessdot q$ に反し、$q' < p$ なら $p' < q' < p < q$ で $p' \lessdot q$ に反することから、比較不能である。よって $\{p, p', q, q'\}$ は、$p < q$、$p' < q$、$p' < q'$ だけを関係に持ち、N を誘導する。N を含まない仮定に反する。したがって $p < q'$ である。

次に、$p \lessdot q'$ を示す。$p < z < q'$ なる z があると仮定する。z は p' と比較不能である（$p' < z$ なら $p' < z < q'$ で $p' \lessdot q'$ に反し、$z < p'$ なら $p < z < p' < q$ で $p \lessdot q$ に反し、$z = p'$ なら $p < p'$ となって、上で示したことに反する）。z は q とも比較不能である（$q < z$ なら $p' < q < z < q'$ で $p' \lessdot q'$ に反し、$z < q$ なら $p < z < q$ で $p \lessdot q$ に反し、$z = q$ なら $p' < q < q'$ で $p' \lessdot q'$ に反する）。すると $\{p', p, q, z\}$ は、$p' < q$、$p < q$、$p < z$ だけを関係に持ち、N を誘導して、仮定に反する。したがって $p \lessdot q'$ である。

(d) N 型の Q_0 の被覆関係は、3つの関係そのものである。$t(p_1) \sim b(q_1)$、$t(p_2) \sim b(q_1)$、$t(p_2) \sim b(q_2)$ なので、$[t(p_1)] = [b(q_2)]$ で、長さ 0 の道があり、$p_1 \preceq q_2$ である。Q_0 には $p_1 < q_2$ という関係はない。

(e) $Q_0 = \{a, b, c, d, e, f\}$ を、関係 $c < b$、$c < d$、$a < d$、$f < a$、$f < e$、$b < e$ と、その推移的閉包（$c < e$、$f < d$ が加わる）で定める。被覆関係は $c \lessdot b$、$c \lessdot d$、$a \lessdot d$、$f \lessdot a$、$f \lessdot e$、$b \lessdot e$ の6つである（$c < e$ は b を経由し、$f < d$ は a を経由するので被覆でない）。B の連結成分は、$\{t(c), t(a), b(b), b(d)\}$ と $\{t(f), t(b), b(a), b(e)\}$ である。第1の成分を V_1、第2を V_2 とすると、辺 a は V_2 から V_1 へ（$b(a) \in V_2$、$t(a) \in V_1$）、辺 b は V_1 から V_2 へ（$b(b) \in V_1$、$t(b) \in V_2$）向かうので、$V_1 \to V_2 \to V_1$ という有向閉路がある。また、$[t(a)] = V_1 = [b(b)]$ より $a \preceq b$、$[t(b)] = V_2 = [b(a)]$ より $b \preceq a$ で、$a \neq b$ なので、$\preceq$ は反対称でない。Q_0 では a と b は比較不能である。（証明終）

D.6 解釈の中の例の検算

$Q_0 = \{p < q, z\}$（z は p, q と比較不能）では、$p \lessdot q$ なので $t(p) \sim b(q)$ である。線形拡大 $p < z < q$ の被覆関係は $p \lessdot z$ と $z \lessdot q$ だけなので、同一視は $t(p) \sim b(z)$ と $t(z) \sim b(q)$ で、$t(p)$ と $b(q)$ は別の類に入る。（証明終）